Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Para cada problema, halle todos los puntos de mínimos y máximos absolutos en el intervalo dado.

1) $y = 2\sin(x); \quad [0, \pi]$

Resp: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0)$, $(\pi, 0)$

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2\cos(x)$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(\frac{\pi}{2}) = 2, \quad f(\pi) = 0$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$
; Mínimo absoluto: $(0, 0), \quad (\pi, 0)$.

2) $y = x^2 - 2x - 2; \quad [0, 2]$

Resp: Máximo absoluto: $(0, -2), \quad (2, -2)$ **; Mínimo absoluto:** (1

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2x - 2$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = -2, \quad f(1) = -3, \quad f(2) = -2$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(0, -2), \quad (2, -2)$
; Mínimo absoluto: (1, -3).

3) $y = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x; \quad [0, 8]$

Resp: Máximo absoluto: (1, 1) ; Mínimo absoluto: (8, -4)

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2x^{-\frac{1}{3}} - 2$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1, \quad x = 0$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(8) = -4$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: (1, 1)
; Mínimo absoluto: (8, -4).

4) $y = x^2 + 2x; \quad [-3, 1]$

Resp: Máximo absoluto: $(-3, 3), \quad$ (1, 3) **; Mínimo absoluto: (-1**

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2x + 2$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-3) = 3, \quad f(-1) = -1, \quad f(1) = 3$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(-3, 3), \quad$ (1, 3)
; Mínimo absoluto: (-1, -1).

5) $y = x^2 - 2x - 1; \quad [0, 3]$

Resp: Máximo absoluto: (3, 2) ; Mínimo absoluto: (1, -2)

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2x - 2$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = -1, \quad f(1) = -2, \quad f(3) = 2$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: (3, 2)
; Mínimo absoluto: (1, -2).

6) $y = x^2 + 1; \quad [-1, 2]$

Resp: Máximo absoluto: (2, 5) ; Mínimo absoluto: (0, 1)

Resolución paso a paso:
1) Derivada: $f'(x) = 2x$.
2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-1) = 2, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 5$.
4) Comparar valores: Máximo absoluto: (2, 5)
; Mínimo absoluto: (0, 1).

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

7) $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + x$

Resp: $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1$
Regla de derivación: $6x^2 - 4x + 1$

8) $f(x) = \frac{4}{x^4}$

Resp: $f'(x) = -\frac{16}{x^5}$
Regla de derivación: $4x^{-4} \Rightarrow -16x^{-5} = f'(x) = -\frac{16}{x^5}$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

9) $f(x) = 6x^3$

Resp: $f'(x) = 18x^2$
Regla de derivación: $\frac{d}{dx}(6x^3) = 6 \cdot 3x^2 = f'(x) = 18x^2$

10) $f(x) = -4x^2 + 2x$

Resp: $f'(x) = -8x + 2$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow f'(x) = -8x + 2$

11) $f(x) = (2x + 1)^4$

Resp: $f'(x) = 8 \cdot (2x + 1)^3$
Regla de derivación: $4(2x + 1)^3 \cdot (2) = f'(x) = 8 \cdot (2x + 1)^3$

12) $f(x) = (3x^2 + 3)^3$

Resp: $f'(x) = 18x \cdot (3x^2 + 3)^2$
Regla de derivación:
$3(3x^2 + 3)^2 \cdot (6x) = f'(x) = 18x \cdot (3x^2 + 3)^2$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0), \quad (\pi, 0)$

2) Máximo absoluto: $(0, -2), \quad (2, -2)$ **; Mínimo absoluto:** (1, -3)

3) Máximo absoluto: (1, 1) **; Mínimo absoluto:** (8, -4)

4) Máximo absoluto: $(-3, 3), \quad (1, 3)$ **; Mínimo absoluto:** (-1, -1)

5) Máximo absoluto: (3, 2) **; Mínimo absoluto:** (1, -2)

6) Máximo absoluto: (2, 5) **; Mínimo absoluto:** (0, 1)

7) $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1$

8) $f'(x) = -\frac{16}{x^5}$

9) $f'(x) = 18x^2$

10) $f'(x) = -8x + 2$

11) $f'(x) = 8 \cdot (2x + 1)^3$

12) $f'(x) = 18x \cdot (3x^2 + 3)^2$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.